# Lista 7

Pedro Monteiro Tilhe - RA 254672

2026-09-24

### Configurando o RStudio

```
library(DBI)
```

```
Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
library(RSQLite)
```

```
Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/purchase.sqlite")
knitr::opts_chunk$set(connection = "con")
```

### 1. Custo total por peça (`PNO`)

Consulte a tabela `PURCHASE`. Para cada peça, exiba seu número da peça (`PNO`), seguido pelo custo total de todas as compras dessa peça.

```
SELECT PNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO;
```

Table 1: 8 records

| PNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|
| P1 | 1450 |
| P2 | 3200 |
| P3 | 6150 |
| P4 | 6700 |
| P5 | 8400 |
| P6 | 1800 |
| P7 | 5400 |
| P8 | 600 |

### 2. Custo total por funcionário (`ENO`)

Consulte a tabela `PURCHASE`. Para cada funcionário que comprou uma peça, exiba seu número de funcionário (`ENO`), seguido pelo custo total de todas as peças compradas pelo funcionário.

```
SELECT ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY ENO;
```

Table 2: 4 records

| ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|
| E1 | 11700 |
| E2 | 6600 |
| E3 | 7800 |
| E4 | 7600 |

### 3. Custo total por (`PJNO`, `ENO`)

Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PJNO`, `ENO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PJNO`, `ENO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PJNO`, `ENO`).

```
SELECT PJNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO
ORDER BY PJNO, ENO;
```

Table 3: 9 records

| PJNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|
| PJ1 | E1 | 9500 |
| PJ1 | E3 | 3900 |
| PJ1 | E4 | 3500 |
| PJ2 | E1 | 1200 |
| PJ2 | E2 | 6000 |
| PJ2 | E3 | 3900 |
| PJ2 | E4 | 4100 |
| PJ3 | E1 | 1000 |
| PJ3 | E2 | 600 |

### 4. Custo total por (`PNO`, `SNO`)

Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PNO`, `SNO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PNO`, `SNO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PNO`, `SNO`).

```
SELECT PNO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO
ORDER BY PNO, SNO;
```

Table 4: 19 records

| PNO | SNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|
| P1 | S1 | 1150 |
| P1 | S2 | 300 |
| P2 | S1 | 3200 |
| P3 | S1 | 1550 |
| P3 | S3 | 2400 |
| P3 | S4 | 2200 |
| P4 | S1 | 900 |
| P4 | S2 | 1000 |
| P4 | S3 | 2400 |
| P4 | S4 | 2400 |
| P5 | S1 | 3900 |
| P5 | S3 | 3000 |
| P5 | S4 | 1500 |

| PNO | SNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|
| P6 | S2 | 300 |
| P6 | S4 | 1500 |
| P7 | S3 | 2000 |
| P7 | S4 | 3400 |
| P8 | S1 | 500 |
| P8 | S2 | 100 |

### 5. Custo total por (PJNO, ENO, SNO)

Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PJNO, ENO, SNO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PJNO, ENO, SNO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PJNO, ENO, SNO).

```sql
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO;
```

Table 5: 14 records

| PJNO | ENO | SNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| PJ1 | E1 | S1 | 6500 |
| PJ1 | E1 | S3 | 2000 |
| PJ1 | E1 | S4 | 1000 |
| PJ1 | E3 | S3 | 3900 |
| PJ1 | E4 | S4 | 3500 |
| PJ2 | E1 | S1 | 1100 |
| PJ2 | E1 | S2 | 100 |
| PJ2 | E2 | S1 | 2600 |
| PJ2 | E2 | S2 | 1000 |
| PJ2 | E2 | S4 | 2400 |
| PJ2 | E3 | S3 | 3900 |
| PJ2 | E4 | S4 | 4100 |
| PJ3 | E1 | S1 | 1000 |
| PJ3 | E2 | S2 | 600 |

### 6. Custo total por (PNO, SNO, ENO)

Consulte a tabela PURCHASE. Calcule o total de COST para cada combinação de valores de (PNO, SNO, ENO). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (PNO, SNO, ENO), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (PNO, SNO, ENO).

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
ORDER BY PNO, SNO, ENO;
```

Table 6: 23 records

| PNO | SNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| P1 | S1 | E1 | 1150 |
| P1 | S2 | E2 | 300 |
| P2 | S1 | E1 | 1000 |
| P2 | S1 | E2 | 2200 |
| P3 | S1 | E1 | 1550 |
| P3 | S3 | E3 | 2400 |
| P3 | S4 | E4 | 2200 |
| P4 | S1 | E1 | 600 |
| P4 | S1 | E2 | 300 |
| P4 | S2 | E2 | 1000 |
| P4 | S3 | E3 | 2400 |
| P4 | S4 | E4 | 2400 |
| P5 | S1 | E1 | 3900 |
| P5 | S3 | E3 | 3000 |
| P5 | S4 | E4 | 1500 |
| P6 | S2 | E2 | 300 |
| P6 | S4 | E4 | 1500 |
| P7 | S3 | E1 | 2000 |
| P7 | S4 | E1 | 1000 |
| P7 | S4 | E2 | 2400 |
| P8 | S1 | E1 | 400 |
| P8 | S1 | E2 | 100 |
| P8 | S2 | E1 | 100 |

### 7. Custo total por (PJNO, ENO, SNO), excluindo o projeto PJ2

Consulte a tabela PURCHASE. Exclua da análise todas as linhas associadas ao projeto PJ2. Exiba o total de COST para cada combinação de valores (PJNO, ENO, SNO).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
WHERE PJNO <> 'PJ2'
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO;
```

Table 7: 7 records

| PJNO | ENO | SNO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| PJ1 | E1 | S1 | 6500 |
| PJ1 | E1 | S3 | 2000 |
| PJ1 | E1 | S4 | 1000 |
| PJ1 | E3 | S3 | 3900 |
| PJ1 | E4 | S4 | 3500 |
| PJ3 | E1 | S1 | 1000 |
| PJ3 | E2 | S2 | 600 |

### 8. Combinações (PNO, SNO, ENO) com custo total maior ou igual a 2000

Consulte a tabela PURCHASE. Exiba o COST total para cada combinação de valores (PNO, SNO, ENO) cujo total seja maior ou igual a 2000.

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL
FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
HAVING SUM(COST) >= 2000;
```

Table 8: 9 records

| PNO | SNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| P2 | S1 | E2 | 2200 |
| P3 | S3 | E3 | 2400 |
| P3 | S4 | E4 | 2200 |
| P4 | S3 | E3 | 2400 |

| PNO | SNO | ENO | CUSTO_TOTAL |
|---|---|---|---|
| P4 | S4 | E4 | 2400 |
| P5 | S1 | E1 | 3900 |
| P5 | S3 | E3 | 3000 |
| P7 | S3 | E1 | 2000 |
| P7 | S4 | E2 | 2400 |

## Data e hora de compilação

```
[1] "24/09/2026 09:35:57"
```